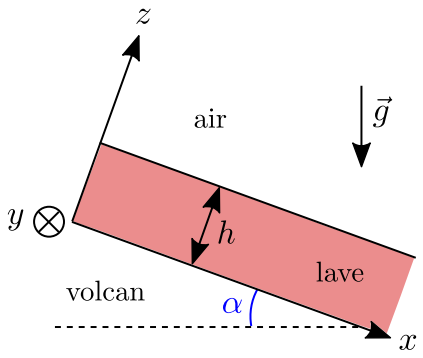
2024 - 2025

Entrainement aux oraux

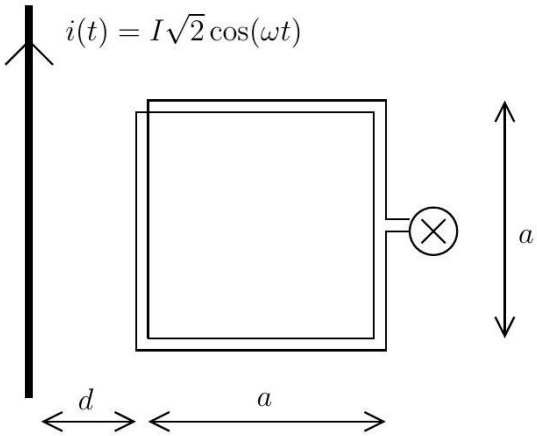
Exercice 1

Exercice principal (14 pt) – On considère une couche de lave d'épaisseur h, de viscosité η et de masse volumique ρ, qui s'écoule autour d'un volcan que l'on modélisera par un plan incliné faisant un angle α avec l'horizontale. On suppose l'écoulement stationnaire, de champ des vitesses de la forme $\vec{v}(M) = v_x(z)\vec{e_x}$. La surface libre correspond à $z = h$ et le plan supportant la couche à $z = 0$.



1) En utilisant l'équation de Navier-Stokes, justifier que le champ pression $p(z)$ ne dépend pas de x.
2) Déterminer la vitesse $v_x(z)$ à deux constantes A et B près. Quelle est la condition aux limites en $z = 0$? En $z = h$?
3) En déduire l'expression complète de la vitesse $v_x(z)$. Représenter le profil de vitesse dans l'écoulement. Quelles analogies voyez-vous avec les écoulements de Couette et de Poiseuille ?
4) On suppose que la couche de lave est de largeur L selon l'axe y. Calculer le débit volumique de lave D_V et en déduire la vitesse moyenne v_{moy} de l'écoulement.
5) *Application numérique* : déterminer v_{moy} pour une couche de lave de viscosité $\eta = 2 \times 10^4$ SI, de masse volumique $\rho = 2{,}7\,\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$, de hauteur $h = 30\,\text{cm}$ et un angle $\alpha = 5\,°$. Évaluer également le nombre de Reynolds Re et commenter.

Résolution de problème (6 pt) – Une ligne haute tension transporte un courant sinusoïdal de fréquence $f = 50$ Hz et de valeur efficace $I = 1$kA. On approche une bobine plate de N spires carrées de côté $a = 30$ cm à une distance $d = 2$ cm comme indiqué sur le schéma. Cette bobine, d'inductance propre et de résistance négligeables, est fermée sur une ampoule qui éclaire si la tension efficace à ses bornes est supérieure à 1,5 V.



Déterminer le nombre de spires N pour que l'ampoule s'allume dans cette situation.

Exercice 2

Exercice principal (14 pt) – Une ailette de refroidissement, modélisée par une tige en cuivre cylindrique homogène d'axe (Ox), de longueur L, de rayon $a = 2\,\mathrm{mm}$, et de conductivité thermique $\lambda = 390\,\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$ est au contact d'un processeur de température $T_0 = 60\,°\mathrm{C}$ à son extrémité $x = 0$. La surface de l'ailette est au contact de l'air à la température $T_\mathrm{e} = 30\,°\mathrm{C}$. On étudie le régime permanent de l'ailette.

On prend en compte la conducto-convection au niveau de la surface latérale de l'ailette. On considère un tronçon élémentaire d'ailette de section $S = \pi a^2$ situé entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$, étudié entre deux instants voisins t et $t + \mathrm{d}t$. Les échanges conducto-convectifs vérifient la loi de Newton, ce qui implique que le flux thermique de conducto-convection $\mathrm{d}\Phi_\mathrm{cc}$ perdue par ce tronçon par conducto-convection a pour expression $\mathrm{d}\Phi_\mathrm{cc} = \mathrm{d}S_\mathrm{lat} h(T(x) - T_e)$, où $\mathrm{d}S_\mathrm{lat}$ désigne la surface latérale du tronçon.

1) Montrer que le transfert thermique δQ reçu par ce tronçon a pour expression

$$\delta Q = -\frac{\partial \jmath_\mathrm{th}}{\partial x}(x)\pi a^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}t - 2\pi a h(T(x) - T_e)\mathrm{d}x\mathrm{d}t.$$

2) En déduire l'équation vérifiée par la température en régime permanent,

$$\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} = \frac{T(x) - T_e}{\delta^2}, \tag{1}$$

où l'on donnera l'expression et la dimension de δ. Application numérique ?

3) On suppose que le processeur de température T_0 joue le rôle de thermostat, et on prend en compte la conducto-convection à l'extrémité libre de l'ailette. Quelles conditions aux limites vérifie l'ailette en $x = 0$ et en $x = L$?

4) Donner la solution générale de l'Éq. (1), en faisant apparaître deux constantes A et B. Comment se simplifie la condition aux limites en $x = L$ si $L \gg \delta$? En déduire A et B et l'expression de $T(x)$.

5) Montrer que la puissance totale $\mathscr{P}_a$ perdue par l'ailette par conducto-convection au niveau de sa paroi latérale s'écrit pour $L \gg \delta$,

$$\mathscr{P}_a = 2\pi a h \delta (T_0 - T_e). \tag{2}$$

Application numérique ?

6) Le processeur libère une puissance totale $\mathscr{P} = 200\,\mathrm{W}$. Combien faut-il d'ailettes pour maintenir le processeur à la température $T_0 = 60\,°\mathrm{C}$ en régime stationnaire ?

Résolution de problème (6 pt) – Déterminer la densité de la pastèque ci-dessous.

Fig. 4.1 – Photographie d'une pastèque flottant dans une bassine d'eau.